Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

Tecnología en Seguridad Informática

Integración de Red Segura — Segundo Parcial

Asignatura: Seguridad en Redes

Sustentante: Yuleidy Barrientos

Matrícula: 2022-0949

Jonathan Rondon

Índice

Índice 2
1. Introducción 3
2. Objetivo 3
3. Topología de la red 3
4. Direccionamiento (basado en la matrícula 2022-0949) 3
5. Requisitos implementados 5
Requisito 1 — Hardening del switch (CIS Benchmark) 5
Requisito 2 — Servidor DHCP en el router 5
Requisito 3 — Router como cliente RADIUS con respaldo local 5
Requisito 4 — Monitoreo SNMP con Zabbix 6
Requisito 5 — Direccionamiento por matrícula y conectividad 7
Requisito 6 — NAT/PAT y ruta por defecto hacia el ISP 7
Requisito 7 — Repositorio en GitHub 7
Requisito 8 — Acceso SSH (sin Telnet) con contraseña cifrada 8
6. Nota de resolución de problemas 9
7. Conclusión 9

1. Introducción

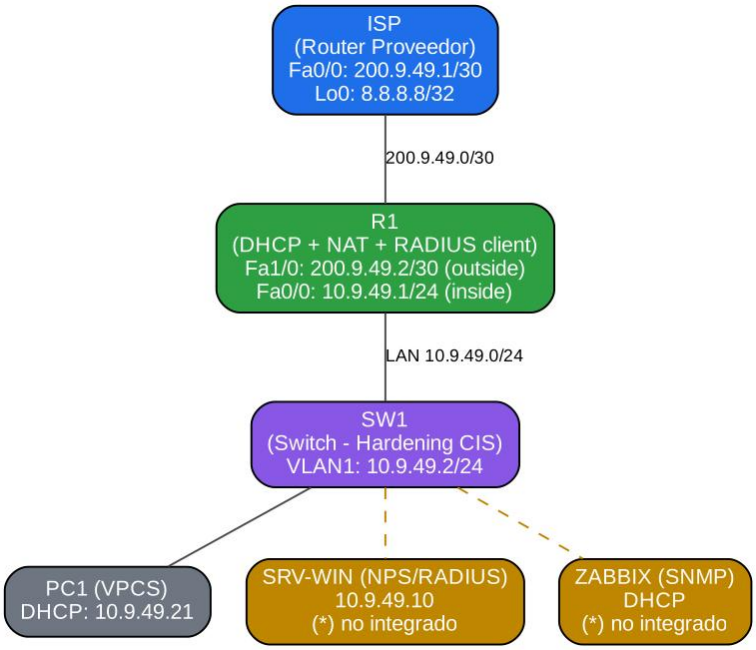
El presente proyecto integra, en una sola topología, los distintos servicios y controles de seguridad estudiados durante el parcial. Se implementa un escenario realista donde una red local (LAN) sale a Internet a través de un proveedor (ISP), aplicando buenas prácticas de seguridad en los equipos de red y centralizando la autenticación y el monitoreo.

Los elementos integrados son: direccionamiento basado en la matrícula, servidor DHCP en el router, traducción de direcciones (NAT/PAT) con ruta por defecto hacia el ISP, endurecimiento (hardening) del switch según el CIS Benchmark, acceso remoto seguro mediante SSH (deshabilitando Telnet) con contraseñas cifradas, el router como cliente RADIUS con respaldo local contra un servidor Windows (NPS/Active Directory), y el monitoreo de los equipos mediante SNMP con Zabbix.

2. Objetivo

Integrar y validar, en un entorno virtualizado con GNS3 y VMware, una red segura que cumpla con los ocho requisitos del proyecto, demostrando el funcionamiento real de cada servicio y control de seguridad implementado.

3. Topología de la red



4. Direccionamiento (basado en la matrícula 2022-0949)

El direccionamiento de la LAN utiliza el valor 49 de la matrícula (2022-0949), resultando en la red 10.9.49.0/24.

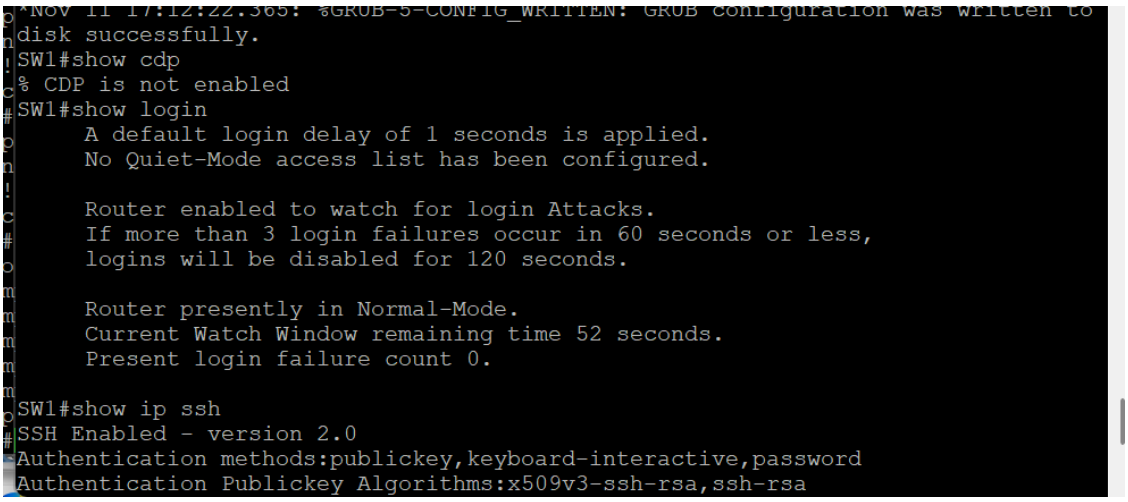
Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
ISP	Fa0/0	200.9.49.1	/30	Enlace WAN
ISP	Loopback0	8.8.8.8	/32	Destino "Internet"
R1	Fa1/0 (outside)	200.9.49.2	/30	Enlace al ISP
R1	Fa0/0 (inside)	10.9.49.1	/24	Gateway LAN
SW1	VLAN 1	10.9.49.2	/24	Gestión

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
PC1	-	10.9.49.21 (DHCP)	/24	Cliente
SRV-WIN	-	10.9.49.10	/24	RADIUS (NPS)
ZABBIX	-	10.9.49.22 (DHCP)	/24	Monitoreo SNMP

5. Requisitos implementados

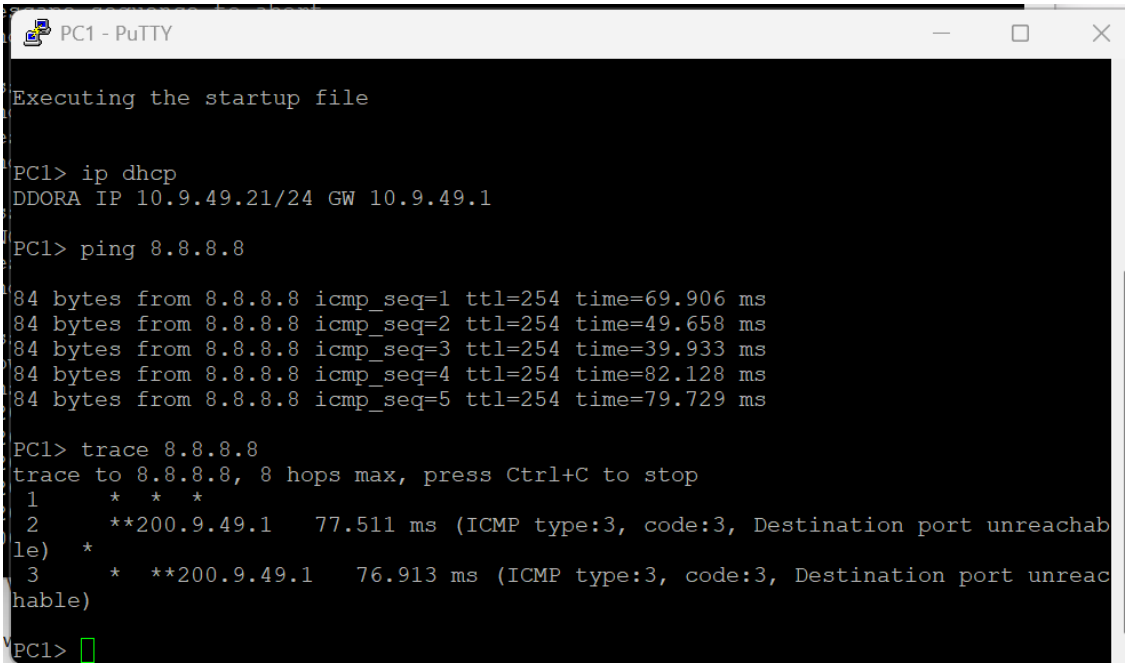
Requisito 1 — Hardening del switch (CIS Benchmark)

En el switch SW1 se aplicaron más de cinco controles del CIS Benchmark: cifrado de contraseñas (service password-encryption), enable secret con hash fuerte, deshabilitación de los servidores HTTP/HTTPS, deshabilitación de CDP (no cdp run), SSH versión 2, bloqueo ante intentos de fuerza bruta (login block-for) y tiempo de inactividad en las líneas (exec-timeout).



Requisito 2 — Servidor DHCP en el router

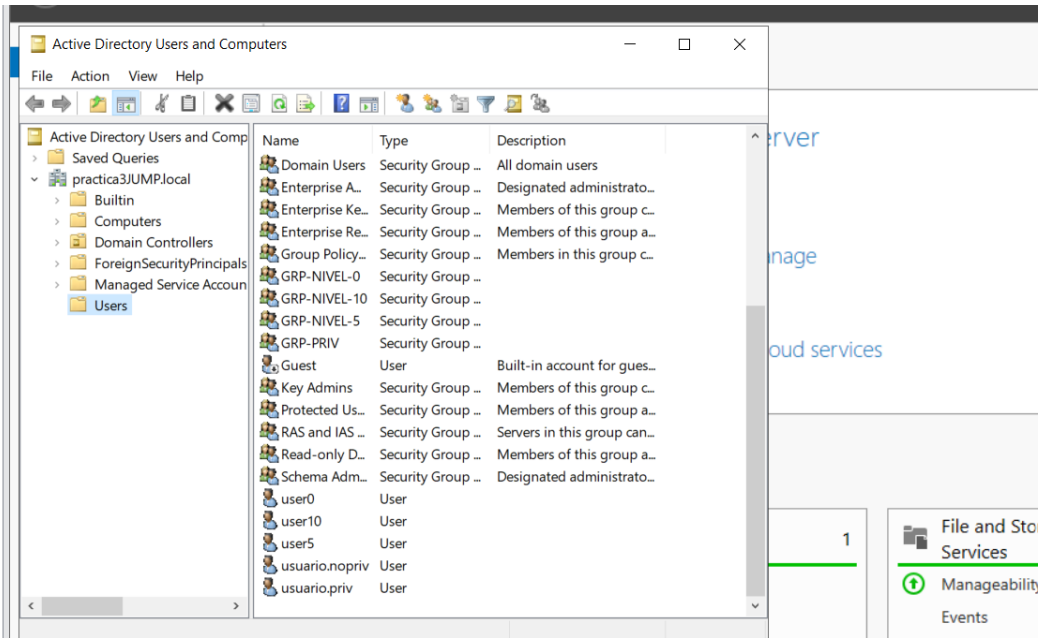
R1 funciona como servidor DHCP de la LAN mediante el pool "LAN" (red 10.9.49.0/24, gateway 10.9.49.1, DNS 8.8.8.8, con las primeras 20 direcciones excluidas). El cliente PC1 obtiene automáticamente la dirección 10.9.49.21.



Requisito 3 — Router como cliente RADIUS con respaldo local

R1 se configura como cliente RADIUS hacia el servidor NPS (10.9.49.10). Los usuarios del dominio (Active Directory) se autentican contra el NPS, que responde con Access-Accept y entrega el nivel de privilegio

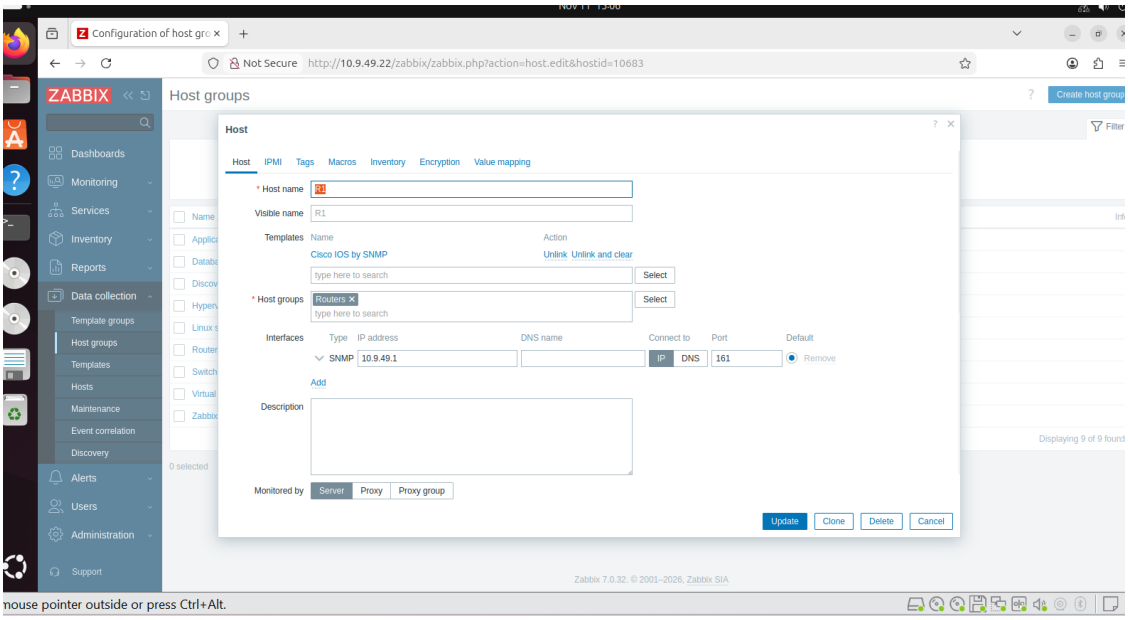
correspondiente (shell:priv-lvl). En caso de que el servidor RADIUS no responda, R1 recurre automáticamente al respaldo local (usuario admin).

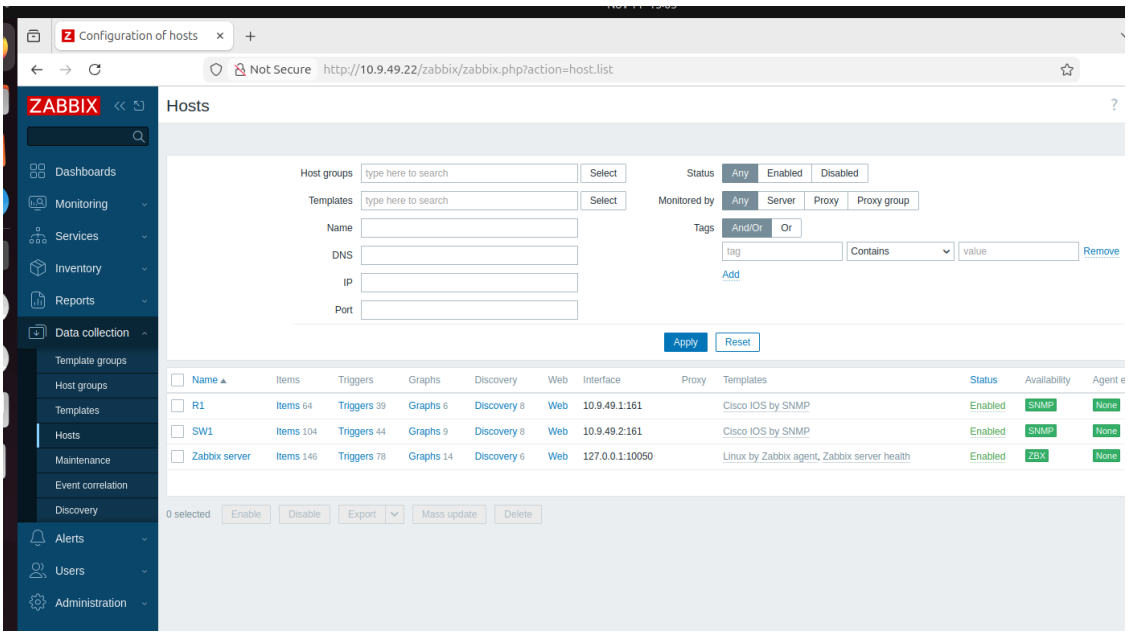




Requisito 4 — Monitoreo SNMP con Zabbix

El servidor Zabbix, que obtiene su dirección por DHCP (10.9.49.22), monitorea a R1 y SW1 mediante SNMP v2c, usando la plantilla "Cisco IOS by SNMP" y la comunidad de solo lectura RO_20220949. Ambos equipos aparecen disponibles (indicador SNMP en verde) recibiendo datos.



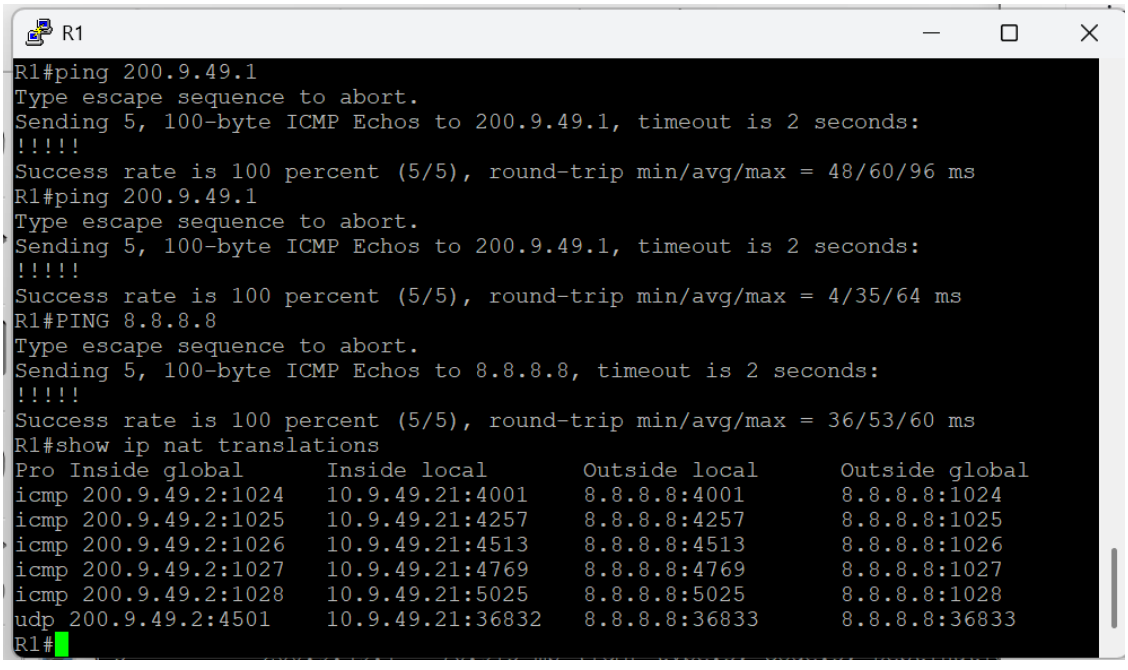


Requisito 5 — Direccionamiento por matrícula y conectividad

Los nombres de host (hostnames) y el direccionamiento siguen la matrícula del sustentante. La conectividad se verifica dentro de la LAN y hacia el ISP, como se evidencia en las figuras de los requisitos 2 y 6.

Requisito 6 — NAT/PAT y ruta por defecto hacia el ISP

R1 aplica PAT (sobrecarga) traduciendo las direcciones privadas de la LAN hacia la interfaz WAN, con una ruta por defecto hacia 200.9.49.1. Desde PC1 se realiza ping y traceroute a 8.8.8.8 (loopback del ISP), y en R1 se observan las traducciones NAT activas.

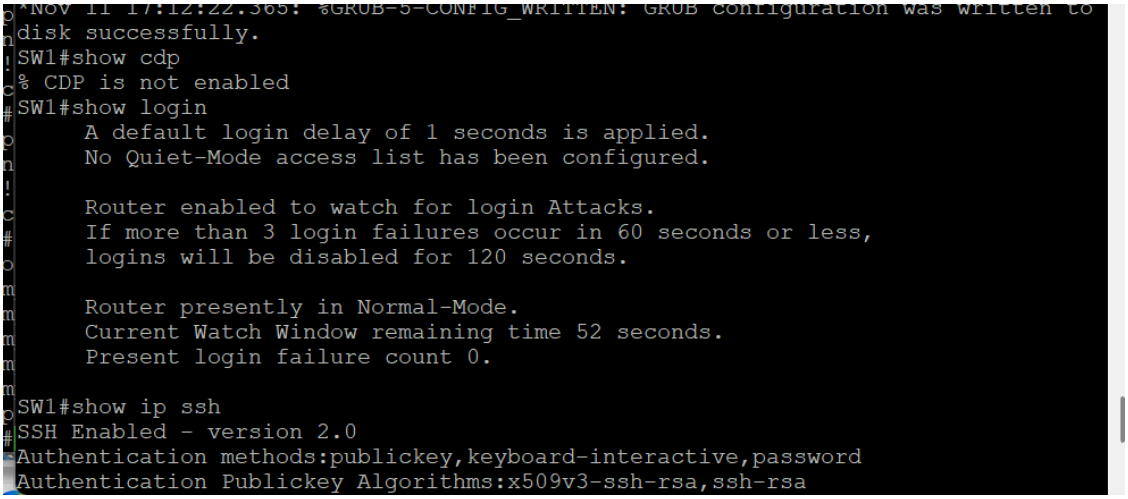


Requisito 7 — Repositorio en GitHub

Todo el proyecto se encuentra organizado en un repositorio público de GitHub, con un archivo README que incluye el propósito, el diagrama de topología, las evidencias embebidas, el enlace al video y los archivos de configuración de cada dispositivo (ISP, R1 y SW1) en una carpeta dedicada.

Requisito 8 — Acceso SSH (sin Telnet) con contraseña cifrada

El acceso remoto se realiza únicamente por SSH versión 2; Telnet queda deshabilitado mediante "transport input ssh" en las líneas VTY, y las contraseñas se almacenan cifradas con service password-encryption.



6. Nota de resolución de problemas

Durante la integración, las máquinas virtuales de VMware (NPS y Zabbix) transmitían tramas pero no recibían respuesta: el switch aprendía su dirección MAC, pero no existía conectividad de retorno. La causa fue que GNS3 no disponía de interfaces VMnet libres para asignar a las máquinas virtuales (mensaje: "No VMnet interface available between vmnet2 and vmnet19"). El problema se resolvió creando varias interfaces VMnet adicionales de tipo host-only (sin DHCP) en el Virtual Network Editor de VMware. Tras ello, la conectividad quedó bidireccional y los servicios RADIUS y SNMP/Zabbix funcionaron correctamente.

7. Conclusión

El proyecto permitió integrar y validar, de extremo a extremo, una red segura que cumple con los ocho requisitos planteados. Se combinaron controles de seguridad en los equipos (hardening CIS, SSH seguro, contraseñas cifradas) con servicios de red (DHCP, NAT/PAT, ruta por defecto) y con servicios centralizados de autenticación (RADIUS/NPS con respaldo local) y monitoreo (SNMP/Zabbix). Además, el proceso reforzó competencias clave de diagnóstico y resolución de problemas en entornos virtualizados, como la correcta integración de VMware con GNS3. El resultado es una topología funcional, segura y documentada, con todas las evidencias disponibles en el repositorio de GitHub.